

IAI 2026



PRESENTED BY :
Claudia De Rossi
Ilaria Bottani

PRESENTED TO :
Flavia Monti

ANALISI PREDITTIVA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA SANITARIA PUBBLICA

DIP. TO DI FILOSOFIA

INDICE



1.

DATASET

Presentazione del dataset ACSPublicCoverage (California, 2019) e del problema di classificazione. Obiettivo: prevedere la presenza della copertura sanitaria pubblica (PUBCOV).

2.

FEATURE SENSIBILI

Individuazione degli attributi sensibili: sesso, età, etnia e disabilità. Definizione dei gruppi utilizzati per la successiva analisi di fairness.

3.

ANALISI DEI DATI (EDA)

Analisi esplorativa del dataset mediante statistiche descrittive e visualizzazioni. Studio della distribuzione della variabile target e delle principali feature.

4.

PREPROCESSING

Preparazione dei dati per l'addestramento del modello. Standardizzazione delle variabili numeriche, codifica delle variabili categoriche e suddivisione in training e test set.

5.

REGRESSIONE LOGISTICA E VALUTAZIONE

Addestramento del classificatore e valutazione tramite Accuracy, Precision, Recall, F1-score, ROC e Confusion Matrix. Analisi delle prestazioni complessive e confronto tra i principali gruppi sensibili mediante metriche di fairness.

6.

CONCLUSIONI

Interpretazione dei risultati ottenuti e discussione dei limiti del modello. Considerazioni finali sulle prestazioni e sull'equità del classificatore.

DATASET



Il dataset oggetto di studio è tratto dall'American Community Survey (ACS) - anno 2019, specifico per lo Stato della California, un'indagine condotta annualmente dallo U.S. Census Bureau e ottenuta tramite la libreria folkttables.

ALCUNE FEATURE

VARIABILE TARGET: PUBCOV

- AGEP: Età dell'individuo
- DIS: Stato di disabilità - codificato con 1 (con disabilità) e 2 (senza disabilità)
- SEX: Genere dell'individuo - codificato 1 (uomo) e 2 (donna)
- RAC1P: Codice dell'etnia - variabile categorica (valori da 1 a 9) che identifica il gruppo etnico di appartenenza
- PINCP: Reddito personale totale - variabile numerica che indica il reddito annuo in dollari
- SCHL: Livello di istruzione raggiunto - variabile categorica (solitamente valori da 1 a 24) che rappresenta il grado di istruzione completato

La domanda che guida la nostra analisi è: in che misura le disparità presenti nei dati storici influenzano le prestazioni di un modello di regressione logistica e quali implicazioni etiche emergono dalla valutazione della sua fairness in assenza di tecniche di de-biasing?

FEATURE SENSIBILI

Le feature sensibili sono variabili che identificano caratteristiche personali degli individui e che possono influenzare il comportamento del modello, generando possibili disparità tra gruppi.

Attributo	Colonna ACS	Note
Sesso	SEX	Binario
Etnia	RAC1P	Gruppi multipli (raggruppati per leggibilità)
Età	AGEP	Raggrupata in fasce (popolazione sempre < 65 anni)
Disabilità	DIS	Presenza/assenza di disabilità

FEATURE CONSIDERATE

Per l'analisi sono stati considerati quattro attributi sensibili. Il sesso (**SEX**) è stato distinto tra uomini e donne; l'età (**AGEP**) è stata suddivisa in quattro fasce (0–17, 18–34, 35–49 e 50–64 anni); l'etnia (**RAC1P**) è stata raggruppata nelle categorie White, Black, Asian, Hispanic e Other; infine, la variabile DIS distingue gli individui con disabilità da quelli senza disabilità.

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE

- Sesso: 55,9% donne – 44,1% uomini.
- Disabilità: 87,8% senza disabilità – 12,2% con disabilità.
- Età: prevale la fascia 18–34 anni (41,9%), seguita da 50–64 anni (25,4%).
- Etnia: il gruppo più numeroso è White (56,3%), seguito da Hispanic (15,6%) e Asian (15,6%).

PERCHÉ È IMPORTANTE?

La verifica della numerosità dei gruppi permette di comprendere la composizione del campione e di interpretare correttamente i risultati dell'analisi. Gruppi poco rappresentati possono infatti influenzare sia le prestazioni del modello sia l'affidabilità delle metriche di fairness.



L'APPROCCIO METODOLOGICO

Analisi quantitativa: il sistema calcola innanzitutto la media generale del tasso di copertura (overall_rate), utilizzandola come benchmark di riferimento. Successivamente, il dataset viene segmentato per ogni categoria presente nelle variabili sensibili, generando un prospetto ordinato della copertura di ciascun sottogruppo.

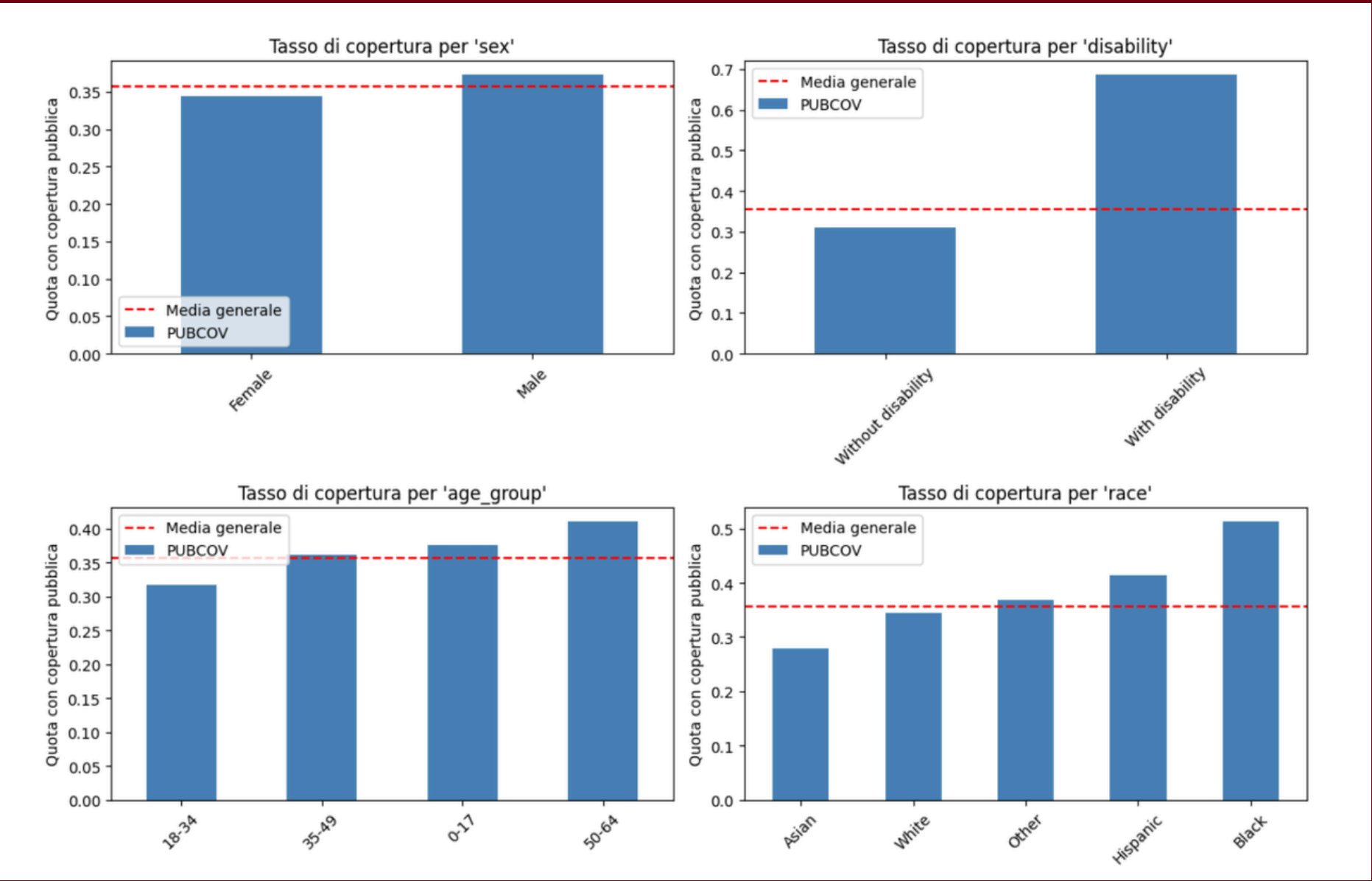
Tasso di copertura

sex	
Female	34.4%
Male	37.3%
disability	
Without disability	31.1%
With disability	68.6%
age_group	
18-34	31.6%
35-49	36.2%
0-17	37.5%
50-64	41.1%
race	
Asian	27.8%
White	34.5%
Other	36.8%
Hispanic	41.3%
Black	51.4%

Media generale: 35.6%

ANALISI DEI DATI

Visualizzazione diagnostica





FAIRNESS THROUGHT BLINDNESS

- Variabili sensibili (sensitive) utilizzate esclusivamente per EDA e per le prestazioni delle metriche di Fairness
 - Dataset di Input per il modello (X_model) depurato dagli attributi sensibili che mira a prevenire il bias diretto eliminando “SEX”, “DIS”, “AGEP” e “RAC1P”.
-

PROXY

Perché la semplice rimozione di attributi sensibili non garantisce l'assenza di discriminazione?

PRE PROCESSING

REGRESSIONE LOGISTICA



IL MODELLO

a. Caratteristiche

La regressione logistica è un algoritmo di apprendimento supervisionato utilizzato per problemi di classificazione binaria. Il modello **combina le variabili esplicative** e, attraverso la funzione **sigmoide**, restituisce una probabilità compresa tra **0 e 1** che indica la probabilità di appartenenza alla classe positiva. In base a una soglia prefissata (0,5), ogni osservazione viene quindi assegnata a una delle due classi.

b. Addestramento a validazione

Per valutare la capacità di **generalizzazione** del modello, il dataset è stato suddiviso in un training set (80%) e in un test set (20%). Poiché le due classi non erano perfettamente bilanciate, durante l'addestramento è stato utilizzato il parametro **class_weight='balanced'**, che attribuisce maggiore importanza alla classe meno rappresentata, riducendo il rischio che il modello privilegi sistematicamente la classe maggioritaria.

VALUTAZIONI



PERFORMANCE

disability

With disability	0.706	0.735	0.9	0.809
Without disability	0.652	0.445	0.5	0.471

race

Asian	0.662	0.422	0.521	0.466
Black	0.641	0.634	0.709	0.669
Hispanic	0.617	0.534	0.607	0.568
Other	0.667	0.544	0.587	0.564
White	0.670	0.517	0.592	0.552

sex

Female	0.672	0.516	0.579	0.546
Male	0.641	0.521	0.613	0.563

age_group

0-17	0.653	0.536	0.708	0.610
18-34	0.637	0.434	0.492	0.461
35-49	0.664	0.534	0.567	0.550
50-64	0.692	0.604	0.703	0.650

PRECISION 66,4% / RECALL 29,6%

La Precision misura l'affidabilità delle predizioni positive del modello. Indica la proporzione di osservazioni classificate come **positive che appartengono effettivamente alla classe positiva**. Un valore elevato significa che il modello produce pochi falsi positivi. La Recall misura la capacità del modello di individuare correttamente **tutti i casi realmente positivi**. Un valore elevato indica che il modello riesce a identificare la maggior parte degli individui appartenenti alla classe positiva, riducendo il numero di falsi negativi.

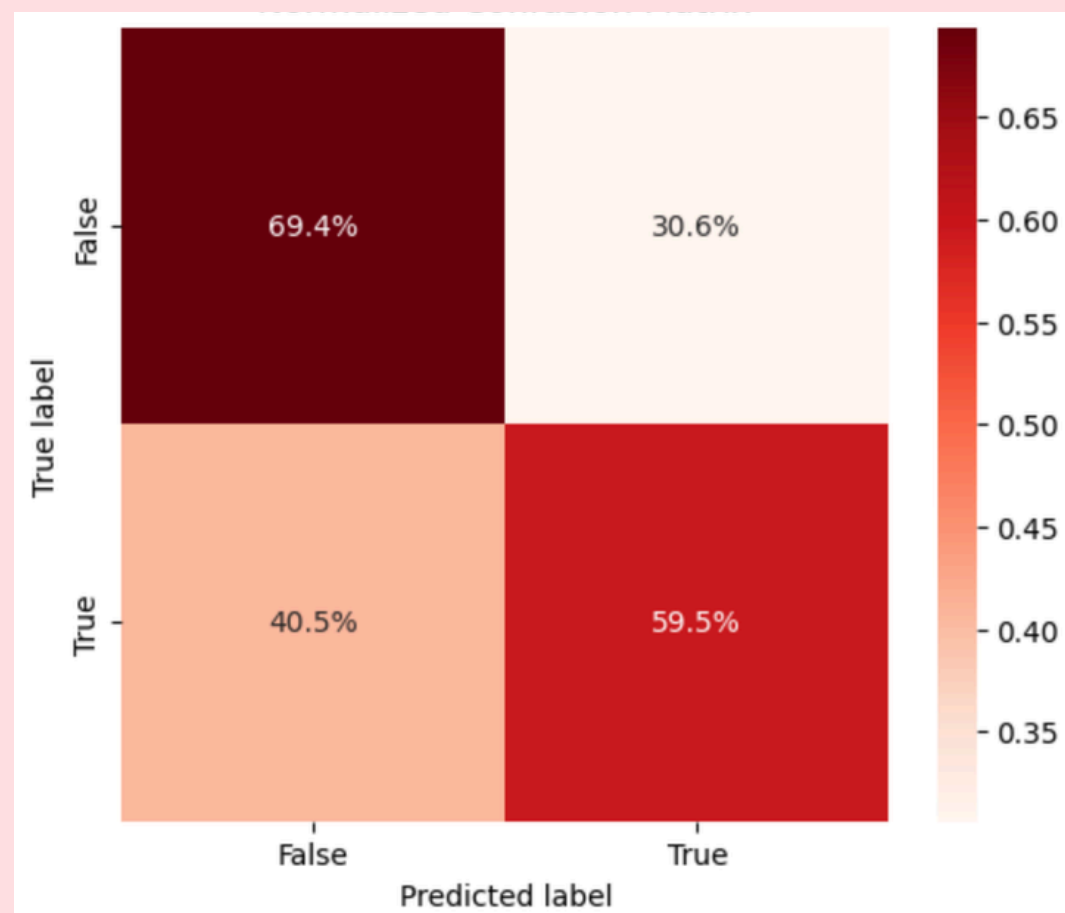
F1 SCORE 40.9%

L'F1-score rappresenta la **media armonica** tra Precision e Recall e fornisce una misura complessiva delle prestazioni del classificatore. Questa metrica è particolarmente utile quando le classi sono sbilanciate, poiché considera contemporaneamente sia l'affidabilità delle predizioni positive sia la capacità del modello di riconoscere correttamente i casi positivi.

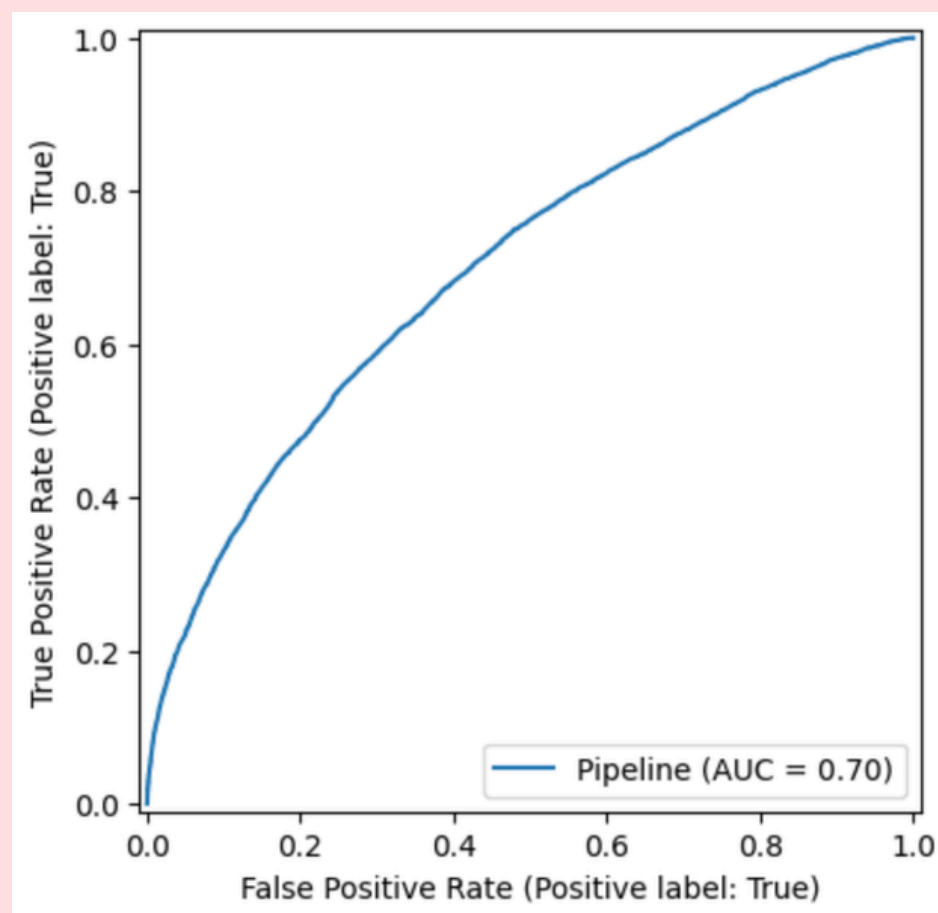
VALUTAZIONI



CONFUSION MATRIX



CURVA ROC E AUC



CONFUSION MATRIX

Confronta i valori predetti con quelli reali, suddividendo i risultati in quattro quadranti: veri positivi (TP), veri negativi (TN), falsi positivi (FP) e falsi negativi (FN).

CURVA ROC / AUC

Rappresenta la relazione tra il True Positive Rate (Recall) e il False Positive Rate al variare della soglia di classificazione.

L'area sottesa alla curva (AUC - Area Under the Curve) risulta pari a 0,70.

CONCLUSIONI



RISULTATI OTTENUTI

Il modello ha mostrato una buona capacità di prevedere la presenza della copertura sanitaria pubblica, raggiungendo prestazioni complessivamente soddisfacenti. L'analisi delle metriche di fairness ha evidenziato differenze nelle prestazioni tra alcuni gruppi sensibili, confermando l'importanza di affiancare alle metriche predittive anche una valutazione dell'equità.

LIMITI DEL PROGETTO

L'analisi è stata condotta utilizzando un solo modello di classificazione e un insieme limitato di variabili. Inoltre, la valutazione della fairness si basa esclusivamente sull'osservazione delle prestazioni del modello, senza applicare tecniche di mitigazione del bias, che avrebbero richiesto un'analisi comparativa dedicata.

SVILUPPI FUTURI

Come possibile sviluppo, il progetto potrebbe essere esteso **confrontando** la regressione logistica **con altri algoritmi** di classificazione e valutando l'effetto di tecniche di **mitigazione** del bias sulle prestazioni e sull'equità del modello. Sarebbe inoltre interessante analizzare dati provenienti da altri **Stati** o da **anni** differenti per verificare la robustezza dei risultati.

GRABAZZINI MILLE



GRABAZZINI MILLE

2026

2154959
Ilaria Bottani

1992222
Claudia De Rossi

DIP.TO FILOSOFIA
Laurea in Filosofia e IA